

The Economics of Bicycles for the Mind

Modelo, proposiciones y auditoría de la varianza

Belén Vásquez

Universidad del Pacífico

Agosto de 2026

Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034

github.com/sbvasquezg-ux/ai-02-agrawal

La herramienta eleva productividad, pero redistribuye capacidades

Tensión. Computadoras e IA hacen más barata la implementación, pero vuelven más valioso el juicio que decide *qué* mejorar.

1. Modelo: cadena de mejoras y elección de esfuerzo.
2. Propositiones 1–2: esfuerzo, productividad y adopción.
3. Proposition 3: heterogeneidad y varianza salarial.
4. Auditoría: objeto correcto, condición faltante y dominio interior.

Mensaje central. La forma de U no es “varianza de la IA”: es una propiedad condicional de $\text{Var}[V_i(\theta)]$ dentro de una especialización y un rango interior.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, introducción y secciones 3–4.

CAD y predicción separan dos tipos de juicio

CAD: encontrar mejoras

La computadora acelera cálculos y visualización. El trabajador puede iterar más, pero todavía debe identificar qué aspecto del diseño mejorar.

Capacidad clave: juicio de oportunidad $\gamma(t)$.

Predicción con IA: actuar bien

Una mejor predicción revela el estado, pero el decisor debe conocer la acción adecuada y capturar su valor.

Capacidad clave: juicio de resultado α .

Ambos ejemplos comparten implementación s y esfuerzo e .

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, sección 2.

El agente elige esfuerzo, no oportunidades ni capacidades

Condiciona en encontrar una oportunidad:

$$e_t^*(\theta) \in \arg \max_{e_t \geq 0} \underbrace{\alpha \Delta p(se_t; \theta) - c(e_t; \theta)}_{M(e_t; \theta)}.$$

- ▶ Variable de elección: esfuerzo de implementación e_t .
- ▶ Restricción: $e_t \geq 0$; $p(se_t; \theta) \in [0, 1]$.
- ▶ Tecnología: p creciente y cóncava; c creciente y convexa.
- ▶ FOC interior: $\alpha \Delta sp'(se_t^*; \theta) = c'(e_t^*; \theta)$.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, ecuaciones (18)–(20).

Una herramienta mejora niveles, pero sustituye esfuerzo al margen

Para todo e y $\theta' > \theta$, una herramienta cognitiva satisface

$$p(se; \theta') \geq p(se; \theta), \quad c(e; \theta') \leq c(e; \theta),$$

y

$$\frac{p'(se; \theta)}{c'(e; \theta)} \text{ cae estrictamente con } \theta \text{ para } e > 0.$$

La primera condición desplaza el beneficio neto hacia arriba; la segunda reduce el incentivo marginal a aportar esfuerzo humano.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, Definición 1.

Proposición 1: la herramienta reduce esfuerzo y eleva valor

Resultado

Al pasar de $\theta = 0$ a $\theta = 1$:

1. $e_t^*(1) < e_t^*(0)$ en cada período;
2. $e_t^*(\theta) = e^*(\theta)$ para rondas tecnológicamente idénticas;
3. $V_0(1) > V_0(0)$.

Intuición de la prueba

La caída de p'/c' desplaza el cruce marginal hacia menor esfuerzo; la mejora de niveles eleva el máximo de M , que luego se suma sobre todas las oportunidades.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, Proposición 1 y Apéndice A.1.

La ganancia por ronda se amplifica por oportunidades futuras

Defina

$$\Gamma = \sum_{t \geq 0} \left(\prod_{i=0}^t \gamma(i) \right) \delta^t.$$

Entonces

$$V_0(1) - V_0(0) = \Gamma [M(e^*(1); 1) - M(e^*(0); 0)] > 0.$$

Γ no es productividad de implementación: es el número descontado de oportunidades que permite reutilizar la mejora de cada ronda.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, Proposición 2(1).

Proposición 2: cuatro comparativas ordenan la ganancia

Resultado

1. **Oportunidades:** mayor Γ multiplica la ganancia.
2. **Juicio de resultado:** la ganancia aumenta con α sii $p(se^*(1); 1) \geq p(se^*(0); 0)$.
3. **Implementación:** el paper obtiene menor ganancia con s si herramienta y habilidad son sustitutas.
4. **Momento:** las oportunidades tempranas suelen pesar más por descuento, condicionadas por la secuencia completa.

Dos cautelas: $p_{s\theta} < 0$ a esfuerzo fijo no firma por sí sola la comparación entre óptimos; y $\partial\Gamma/\partial\gamma(t)$ debe incluir todos los términos futuros $k \geq t$.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, Proposición 2 y Apéndice A.2; auditoría propia.

La sección de desigualdad impone una especialización fuerte

- ▶ $p(se; \theta) = \sqrt{se + \theta}$ y $c(e) = e$.
- ▶ $\gamma(0) = \gamma_0$ y $\gamma(t) = \gamma$ para $t > 0$.
- ▶ $\alpha, \gamma_0, \gamma, s$ independientes, con soporte positivo.
- ▶ $\mu_i > 3\sigma_i$ y momentos requeridos finitos.
- ▶ $\delta\gamma < 1$ y $\Gamma = \gamma_0/(1 - \delta\gamma)$.
- ▶ Rango común donde $e_i^*(\theta) > 0$ para todos.

La Proposición 3 no es un teorema general sobre cualquier IA: vive dentro de esta tecnología y de la región interior.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, sección 4, pp. 17–18.

La forma cerrada separa base, herramienta y oportunidades

$$\begin{aligned}e^*(\theta) &= \frac{\alpha^2 \Delta^2 s}{4} - \frac{\theta}{s}, \\M(\theta) &= \frac{\alpha^2 \Delta^2 s}{4} + \frac{\theta}{s}, \\V(\theta) &= \Gamma \left(\frac{\alpha^2 \Delta^2 s}{4} + \frac{\theta}{s} \right).\end{aligned}$$

Límite interior individual

$$e^*(\theta) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \theta < \frac{\alpha^2 \Delta^2 s^2}{4}.$$

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, ecuaciones (58)–(60); condición interior corregida.

Proposición 3 corregida: la U requiere heterogeneidad acotada

Resultado

Bajo los supuestos mantenidos y $\text{Var}(\Gamma/s) > 0$:

1. $d\mathbb{E}[V(\theta)]/d\theta > 0$.

2. Si

$$\frac{\mathbb{E}[\Gamma^2]}{\mathbb{E}[\Gamma]^2} < \mu_s \mathbb{E}[1/s],$$

la varianza cae inicialmente y es estrictamente convexa.

3. Existe un mínimo único $\theta^* > 0$; la varianza aumenta para $\theta > \theta^*$.

4. Pendiente positiva en $\theta = 1$ exige además $\theta^* < 1$.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, Proposición 3; corrección propia de (32).

La media sube; la varianza combina dos fuerzas

$$\frac{d\mathbb{E}[V(\theta)]}{d\theta} = \mathbb{E}[\Gamma]\mathbb{E}[1/s] > 0.$$

Como $V = \Gamma M$ y $\Gamma \perp M$,

$$\text{Var}(V) = \mathbb{E}[\Gamma^2] \text{Var}(M) + \text{Var}(\Gamma)\mathbb{E}[M]^2.$$

- ▶ θ/s favorece más a quienes tienen menor s : fuerza igualadora.
- ▶ Γ multiplica el valor de cada mejora: fuerza desigualadora.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, ecuaciones (31), (34) y (64).

El punto de giro existe, pero puede estar después de uno

$$\frac{d}{d\theta} \text{Var}[V(\theta)] = a_0 + 2\theta \text{Var}(\Gamma/s),$$

$$\theta^* = -\frac{a_0}{2 \text{Var}(\Gamma/s)} > 0.$$

Condición (30) $\iff a_0 < 0$: pendiente inicial negativa.

Pendiente en uno positiva $\iff \theta^* < 1$: condición adicional.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, Apéndice A.3, ecuaciones (81)–(90).

Las tres preguntas del profesor tienen respuestas distintas

1. **¿Varianza de qué y respecto de qué?** Varianza transversal de $V_i(\theta)$ (interpretada como salario) respecto de calidad θ .
2. **¿Es incondicional?** No. Requiere tecnología especializada, independencia, soporte, interioridad, (30) y $\text{Var}(\Gamma/s) > 0$.
3. **¿Beneficio individual?**

$$\text{Var}[V(\theta) - V(0)] = \theta^2 \text{Var}(\Gamma/s),$$

que crece monótonamente.

Fuente: Derivación propia a partir de Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, sección 4 y Apéndice A.3.

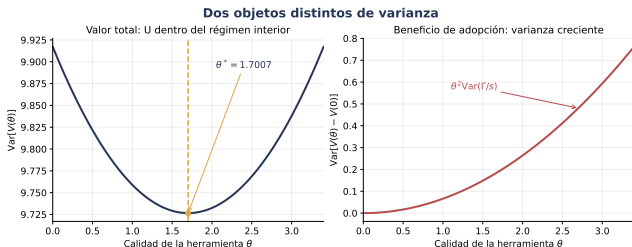
Tres slips separan el enunciado de lo demostrado

1. **Ecuación (32):** (30) no implica pendiente positiva en uno; falta $\theta^* < 1$.
2. **Interioridad:** el paper usa $\Delta > 2/(s\sqrt{\alpha})$, pero la condición real es $\alpha^2\Delta^2s^2 > 4\theta$.
3. **Dominio:** $\sqrt{se + \theta}$ puede exceder uno aunque p sea probabilidad; para θ alto aparece $e^* = 0$.

Vacíos adicionales en Prop. 2: el efecto temporal omite sumandos futuros en el enunciado y la sustitución a esfuerzo fijo no garantiza la comparación entre óptimos.

Fuente: Auditoría algebraica propia; detalles en extensions.md.

SymPy confirma el álgebra y un contraejemplo interior



Uniformes independientes satisfacen (30):

$$1.022930 < 1.031732.$$

Pero

$$\theta^* = 1.7007,$$
$$\text{Var}'[V(1)] = -0.09239.$$

El límite interior común es $4.5574 > \theta^*$.

La U existe, pero todavía está descendiendo en $\theta = 1$; la varianza del beneficio de adopción crece desde cero.

Fuente: sim.py; cuadratura Gauss–Legendre y SymPy.

Qué verifiqué a mano y por qué

De la suma general a la ecuación (23)

Partí de la ecuación (21). Por la Proposición 1, $e_t^*(\theta) = e^*(\theta)$; además, $\gamma(0) = \gamma_0$ y $\gamma(t) = \gamma$ para $t \geq 1$. Entonces

$$\begin{aligned} V_0(\theta) &= \gamma_0 M(e^*(\theta); \theta) \sum_{t=0}^{\infty} (\delta \gamma)^t \\ &= \frac{\gamma_0 M(e^*(\theta); \theta)}{1 - \delta \gamma}, \quad \delta \gamma < 1. \end{aligned}$$

Elegí esta parte porque sostiene la Proposición 1, reaparece en la 2 y ofrece una prueba autocontenida, sin imponer formas específicas para $p(\cdot)$ o $c(\cdot)$.

Fuente: Elaboración propia a partir de Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, ecuaciones (21) y (23).

$V_0(\theta) = \sum_{t=0}^{\infty} \left[\prod_{i=0}^t \gamma(i) \right] \delta^t M(e_t^*(\theta); \theta)$
con $\gamma(0) = \gamma_0$, $\gamma(i) = \gamma$ para $i \geq 1$

- $\prod_{i=0}^t \gamma(i) = \gamma_0 \gamma^t$
- Por prop. 1, $e_t^*(\theta) = e^*(\theta) \forall t \rightarrow M(e_t^*(\theta); \theta) = M(e^*(\theta); \theta)$ (constante)
- $V_0(\theta) = \gamma_0 M(e^*(\theta); \theta) \sum_{t=0}^{\infty} (\delta \gamma)^t$
- Serie geométrica. $\delta \gamma < 1$: $\sum_{t=0}^{\infty} (\delta \gamma)^t = \frac{1}{1 - \delta \gamma}$
- $V_0(\theta) = \frac{\gamma_0 M(e^*(\theta); \theta)}{1 - \delta \gamma} = \text{ec. (23) del paper}$

∴ El valor esperado $V_0(\theta)$ es el beneficio de una oportunidad (M) multiplicado por cuánto se repite en el futuro $\left(\frac{1}{1 - \delta \gamma}\right)$.

Es la base para estudiar cómo el uso de IA (θ) afecta la productividad de un trabajador.

- Cómo aumenta la productividad con θ cambios en el uso de IA (θ)
- Qué factores hacen que esa ganancia sea mayor o menor (precio, habilidad, tiempo, etc).
- Cómo afecta en la desigualdad salarial

Verificación manual de la ecuación (23).

Qué nos dice esta derivación

Interpretación económica

$$V_0(\theta) = \underbrace{\gamma_0 M(e^*(\theta); \theta)}_{\text{beneficio de la oportunidad inicial}} \times \underbrace{\frac{1}{1 - \delta\gamma}}_{\text{repetición futura}} .$$

Su rol en el paper

Es el bloque base para estudiar cómo la adopción de la herramienta afecta la productividad: la Proposición 1 pregunta si sube el valor esperado; la 2, qué factores amplifican la ganancia; y la 3, cómo cambia la varianza entre trabajadores.

Veredicto. La forma cerrada queda confirmada por la serie geométrica: no es un resultado inventado por la IA.

Fuente: Verificación manual propia; Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, ecuaciones (21) y (23).